

Modelos Estadísticos para las Ciencias de la Computación

Práctico 3. Variables aleatorias Continuas

1. El tiempo de préstamo de un libro, disponible durante dos horas en una biblioteca de una universidad, solicitado por un estudiante seleccionado al azar, es una v.a., X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

- (a) Determinar el valor de "c" para que $f(x)$ sea una función de densidad de X .
 (b) Calcular las siguientes probabilidades:
 i) $P(X < 1)$ ii) $P(1/5 \leq X \leq 1,5)$ iii) $P(X > 1,5 / X \leq 2)$
 (c) Determinar el tiempo promedio de préstamo de un libro solicitado por un estudiante.

2. Verifique si las siguientes funciones son funciones de densidad (f.d.) para alguna v.a.

(a) $f_X(x) = 3/2 x^2$, $0 < x < 4$. (b) $f_Y(y) = 1/6(1 + 2y)$, $0 \leq y \leq 2$.

3. Sea Y una variable aleatoria continua con función de densidad dada por: $f(y) = \begin{cases} ay & 0 \leq y \leq 1 \\ a & 1 < y \leq 2 \\ -ay + 3a & 2 < y \leq 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$

- a) Determinar el valor de "a" para que $f(y)$ sea una función de densidad de Y .
 b) Hallar la función de distribución acumulada de la v.a. Y .

4. Sea X una variable aleatoria con función de distribución acumulada $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{8}x^3 & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$

- (a) Calcular, usando $F(x)$:
 (i) $P(X \leq 1)$ (ii) $P(0.5 \leq X \leq 1)$ (iii) $P(X > 1.5)$
 (b) Hallar la función de densidad $f(x)$.

5. Sea X la v.a. que representa el tiempo de servicio de una maquina (es decir, tiempo hasta que falla). La función de distribución acumulada de X esta dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{16}x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} & \text{si } 2 < x \leq 5 \\ 1 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

Hallar: i) $P(X > 1.5)$ ii) $P(1.5 < X < 3.5)$.

6. Sea Z una v.a. con distribución Normal Estándar, es decir, $Z \sim N(0,1)$. Calcular las probabilidades, dibujando el área correspondiente, siempre que sea posible.

- (a) $P(-2.5 \leq Z \leq 1.25)$ (b) $P(Z \geq 1)$ (c) $P(Z \leq -1.5 \text{ ó } Z \geq 2)$ (d) $P(Z < -5)$ (e) $P(|Z| \leq 1.25)$
 (f) $P(Z = 1.25)$ (g) $P(-1.75 \leq Z / Z \leq 1.25)$ (h) $P(Z \leq 4)$

(k) Verificar que:

- (k1) el área bajo la curva normal entre la media $\pm$ dos desvíos estándar es 0.9544.
 (k2) el área bajo la curva normal entre la media $\pm$ tres desvíos estándar es 0.9973.

7. Sea Z una v.a. con distribución Normal Estándar, es decir, $Z \sim N(0; 1)$. Determinar el valor de la constante c tal que: (a) $P(Z \geq c) = 0.15$. (b) $P(|Z| \leq c) = 0.668$ (c) $P(|Z| \geq c) = 0.16$

8. Sea X una v.a. con distribución Normal con media 80 y desviación estándar 10. Hallar:

- (a) $P(65 \leq X \leq 100)$ (b) x tal que $P(X \leq x) = 0.05$ (c) x tal que $P(X > x) = 0.10$

9. Un análisis estadístico de llamadas telefónicas de larga distancia realizado por las oficinas centrales de cierta compañía, indica que la duración de estas llamadas se distribuye normalmente con una media de 240 segundos y un desvío de 40 segundos.

- (a) ¿Qué porcentaje de llamadas de larga distancia duró entre 180 y 300 segundos?
 (b) De las llamadas que duraron más de 110 segundos ¿qué porcentaje duró menos de 180?
 (c) ¿Cuál es la duración promedio de las llamadas de larga distancia y cuál es su variabilidad?

(d) ¿Cuál es la duración mínima del 10% de las llamadas de larga distancia más largas?

10. La vida útil (en meses) de un componente electrónico es una v.a. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$, tal que $P(X > 20) = 0.449$.

(a) Hallar $E(X)$ y $V(X)$.

(b) Hallar la probabilidad de que la vida útil de un componente elegido al azar sea mayor que 10 meses.

(c) Si se sabe que uno de estos componentes dura más de 20 meses, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 30 meses?

(d) Si se sabe que uno de estos componentes dura más de t meses, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de $t+s$ meses ($t > 0$; $s > 0$)? (Es la propiedad de "falta de memoria o desgaste" $P(X \geq s + t \mid X > t) = P(X \geq s)$).

(e) Si se eligen al azar 100 de estos componentes eléctricos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno de ellos dure más de 10 meses?

11. Un programa tiene tres bloques. El tiempo de compilación en segundos de cada bloque es una variable aleatoria exponencial con $\lambda = 1$ y es independiente del tiempo de compilación de los otros bloques.

(a) Calcular la probabilidad de que alguno de los tres bloques tenga un tiempo de compilación superior a los 2 segundos.

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos bloques tengan un tiempo de compilación superior a los 2 segundos?

12. La cantidad diaria de café (en litros), despachada por una máquina ubicada en una fotocopidora de cierta universidad es una v.a. continua D con distribución uniforme, de parámetros: $\alpha = 7$ y $\beta = 10$.

(a) Encontrar la probabilidad de que en un determinado día la cantidad de café despachada por esta máquina sea:

i) De a lo sumo 8.8 litros. ii) Más de 7.4 pero menos de 9.5 litros.

(b) Determinar la cantidad promedio de café despachada por esta máquina por día.

13. El peso de un zapato deportivo sigue una distribución normal. ¿Cuál sería el valor de la media y el del desvío estándar si se sabe que el 65% de las veces el calzado pesa más de 12.5 onzas y que el 72% de las veces el calzado pesa menos de 14.5 onzas?

14. El diámetro D , expresado en dm, del tronco de cierta especie de árboles es una v.a. con función de densidad:

$$f(d) = \begin{cases} 0.02d & 0 < d < 10 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol de esa especie mida entre 4 y 6 dm?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol de esa especie mida entre 4 y 6 dm, si se sabe que es mayor de 5 dm?

(c) En un área del bosque hay 3 árboles de esa especie. Suponiendo independencia entre los distintos diámetros, calcular la probabilidad de que exactamente 2 de ellos tengan un diámetro que mida entre 4 y 6 dm.

(d) ¿Cuántos árboles habría que muestrear para que la probabilidad de encontrar al menos uno cuyo diámetro mida entre 4 y 6 dm, sea mayor o igual que 0.99?

(e) Determinar el diámetro promedio y la varianza del tronco de esa especie.

15. La fracción de alcohol, X , en cierto compuesto puede considerarse una v.a. con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

(a) Si el precio de venta del compuesto depende del contenido de alcohol, de la siguiente manera: si $X < 1/3$ el precio es 1 \$, si $1/3 \leq X \leq 2/3$ el precio es 2 \$ y si $X > 2/3$, el precio es 3 \$. Hallar la distribución del precio del compuesto.

(b) Hallar la fracción de alcohol promedio en el compuesto.

16. Se desarrolló una estrategia de decisión para optimizar ganancias de una empresa informática, eligiendo entre dos acciones distintas I y II con probabilidades 0.35 y 0.65, respectivamente. La rentabilidad de la acción I es una v.a. con distribución $N(1.9, 0.16)$ y la de la acción II es una v.a. con distribución $N(2.2, 0.09)$.

(a) Hallar la probabilidad de que la rentabilidad de la estrategia desarrollada sea mayor o igual que 2.1.

(b) Dado que la rentabilidad es mayor o igual que 2.1, hallar la probabilidad de que se haya seleccionado la acción I.

17. El tiempo X (en minutos) en que un asistente de laboratorio prepara el equipo para un experimento tiene una distribución uniforme en el intervalo $[25, 35]$.

(a) Dar la función de densidad y la función de distribución acumulada de X .

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda 33 minutos?

(c) Calcular $E(X)$ y $V(X)$.

(e) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación se encuentre a menos de 2 desvíos estándar del tiempo medio de preparación?

18. Si $X \sim U(2,10)$, hallar la probabilidad del evento $X^2 - 12X + 35 > 0$.

19. El tiempo de caída de un sistema se define como la fracción de tiempo que el sistema no está operativo debido a una falla del hardware o del software. Supongamos que T = tiempo de caída de un sistema en horas es una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f(t) = \begin{cases} t e^{-\frac{t^2}{2}} & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

(a) Deduzca la función de distribución acumulada de T .

(b) Cuando el sistema está caído por más de una hora, todos los archivos de trabajo abiertos en el momento de la caída se pierden. Si un usuario está trabajando en un archivo mientras el sistema cae, ¿cuál es la probabilidad de que el archivo no se pierda?

20. Usando el software R (interfaz de Rcmdr), resolver los siguientes ejercicios:

A. Sea Z una v.a. con distribución Normal Estándar, es decir, $Z \sim N(0,1)$. Calcular:

i. $P(Z < -5)$

ii. $P(5.8 < Z < 7)$

iii. $P(Z \leq 4)$

iv. $P(-5.75 \leq Z / Z \leq 4.25)$

B. El periodo de vida en años de una estufa de cierta marca tiene una distribución exponencial con un promedio de falla de 6 años.

i. ¿Cuál es la probabilidad de que una estufa falle después de 4 años? **Graficar el área a determinar.**

ii. ¿Cuál debe ser el tiempo de garantía que deberá tener la estufa si se desea que el 20 % de las estufas fallen antes de que expire su garantía? **Graficar la situación.**

C. La frecuencia de la radiación electromagnética emitida por un teléfono móvil sigue una distribución normal con media 1200 MHz y desvío estándar 300 MHz. El 0.8 % de los teléfonos móviles presentan una frecuencia tan alta que afectan a radios, televisores, computadoras, etc. Calcular la frecuencia a partir de la cual un teléfono interfiere en otros aparatos eléctricos.